

Gabarito — Lista de Exercícios 05

DCA com submuestreo e modelo de efeitos aleatórios (Capítulo 3 / Aula 05)

Questão 1. (Agricultura/pecuária — identificação de unidades com submuestreo)*Solução.*

- (a) A **unidade experimental é a vaca**: é nela que a dieta é sorteada e aplicada, e não é possível sortear a dieta ordenha a ordenha para a mesma vaca. A **unidade amostral é cada ordenha**. $t = 3$ dietas, $r = 4$ vacas por dieta, $q = 3$ ordenhas por vaca; $N = trq = 3 \times 4 \times 3 = 36$, que bate com $12 \text{ vacas} \times 3 \text{ ordenhas}$.
- (b) $Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \delta_{ij} + \varepsilon_{ijk}$, $i = 1, 2, 3$ (dieta), $j = 1, \dots, 4$ (vaca dentro da dieta i), $k = 1, 2, 3$ (ordenha dentro da vaca ij), em que μ é a média geral, τ_i é o efeito fixo da dieta i , $\delta_{ij} \sim N(0, \sigma_\delta^2)$ é o erro experimental (o desvio específico da vaca j na dieta i) e $\varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$ é o erro de amostragem (o desvio específico da ordenha k daquela vaca), independentes entre si.
- (c) Cometeria **pseudorreplicação**: trataria as 36 ordenhas como se fossem 36 réplicas independentes da dieta, quando na verdade só há 12 réplicas legítimas (vacas). As três ordenhas de uma mesma vaca são correlacionadas (compartilham o mesmo δ_{ij}), o que infla artificialmente os graus de liberdade do erro usados no teste e reduz o erro-padrão de forma ilegítima — tornando mais fácil rejeitar H_0 mesmo sem efeito real de dieta.

Questão 2. (Dedução — esperança do quadrado médio do erro experimental)*Solução.*

- (a) Como $\bar{Y}_{ij\cdot} = \mu + \tau_i + \delta_{ij} + \bar{\varepsilon}_{ij\cdot}$ e $\bar{Y}_{i\cdot\cdot} = \mu + \tau_i + \bar{\delta}_{i\cdot\cdot} + \bar{\varepsilon}_{i\cdot\cdot}$, subtraindo os termos $\mu + \tau_i$ se cancelam e sobra exatamente $\bar{Y}_{ij\cdot} - \bar{Y}_{i\cdot\cdot} = (\delta_{ij} - \bar{\delta}_{i\cdot\cdot}) + (\bar{\varepsilon}_{ij\cdot} - \bar{\varepsilon}_{i\cdot\cdot})$. Definindo $X_{ij} := \delta_{ij} + \bar{\varepsilon}_{ij\cdot}$, como δ_{ij} e $\bar{\varepsilon}_{ij\cdot}$ são independentes com variâncias σ_δ^2 e σ_ε^2/q (média de q termos i.i.d.), $\text{Var}(X_{ij}) = \sigma_\delta^2 + \sigma_\varepsilon^2/q$; e $\bar{Y}_{ij\cdot} - \bar{Y}_{i\cdot\cdot} = X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot\cdot}$.
- (b) Aplicando o fato fornecido às r quantidades i.i.d. $X_{i1}, \dots, X_{ir}$ (dentro do tratamento i): $E\left[\sum_j (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot\cdot})^2\right] = (r-1) \text{Var}(X_{ij}) = (r-1)(\sigma_\delta^2 + \sigma_\varepsilon^2/q)$. Somando sobre os t tratamentos e multiplicando por q (pois $SQ_{\text{exp}} = q \sum_i \sum_j (\bar{Y}_{ij\cdot} - \bar{Y}_{i\cdot\cdot})^2 = q \sum_i \sum_j (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot\cdot})^2$):

$$E[SQ_{\text{exp}}] = q \cdot t(r-1) \left(\sigma_\delta^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{q} \right) = t(r-1)(q\sigma_\delta^2 + \sigma_\varepsilon^2).$$

- (c) Dividindo pelos graus de liberdade $t(r-1)$ do erro experimental:

$$E[MS_{\text{exp}}] = \frac{E[SQ_{\text{exp}}]}{t(r-1)} = \sigma_\varepsilon^2 + q\sigma_\delta^2,$$

exatamente a expressão da coluna $E[QM]$ da tabela de ANOVA com submuestreo (Aula 05) para o erro experimental. ■

Questão 3. (Agricultura/pecuária — ANOVA com submuestreo, tabela incompleta)*Solução.*

- (a) $g.l._{Dieta} = t - 1 = 2$; $g.l._{exp} = t(r - 1) = 3 \times 3 = 9$; $g.l._{am} = tr(q - 1) = 12 \times 2 = 24$ (soma $2 + 9 + 24 = 35$, confere). $SQ_{Total} = 54,0 + 39,0 + 48,0 = \mathbf{141,0}$. $MS_{Dieta} = 54,0/2 = \mathbf{27,0}$; $MS_{exp} = 39,0/9 \approx \mathbf{4,33}$; ($MS_{am} = 48,0/24 = 2,00$, já dado).

Fonte	g.l.	SQ	QM	F
Dieta	2	54,0	27,00	6,23
Erro experimental	9	39,0	4,33	—
Erro de amostragem	24	48,0	2,00	—
Total	35	141,0		

- (b) $F_{correto} = MS_{Dieta}/MS_{exp} = 27,0/4,33 \approx \mathbf{6,23}$, com 2 e 9 g.l. Como $6,23 > F_{2,9;0,05} \approx 4,26$, rejeitamos H_0 : há evidência de efeito de dieta sobre o teor de gordura.
- (c) Usando o erro de amostragem por engano: $F_{errado} = MS_{Dieta}/MS_{am} = 27,0/2,00 = \mathbf{13,5}$, agora com 2 e 24 g.l. (bem mais que o dobro do F correto, e com um denominador de graus de liberdade artificialmente maior, 24 em vez de 9). O erro é sempre nessa direção porque MS_{am} estima apenas σ_ε^2 , tipicamente menor que $MS_{exp} = \sigma_\varepsilon^2 + q\sigma_\delta^2$ — um denominador artificialmente pequeno infla o F calculado e facilita rejeitar H_0 além do que os dados realmente sustentam.

Questão 4. (Psicologia — componentes de variância)*Solução.*

- (a) **Efeitos aleatórios:** os 6 vídeos foram sorteados de uma população maior (40 vídeos), e o interesse não está nesses 6 específicos, mas em generalizar para a população de vídeos possíveis — exatamente a situação que define o modelo aleatório.
- (b) $\hat{\sigma}_\tau^2 = (MS_{Entre} - MS_E)/n = (850 - 310)/10 = \mathbf{54}$; $\hat{\sigma}^2 = MS_E = \mathbf{310}$.
- (c) $ICC = \hat{\sigma}_\tau^2/(\hat{\sigma}_\tau^2 + \hat{\sigma}^2) = 54/364 \approx \mathbf{0,148}$. Cerca de 15% da variabilidade total no tempo de resistência é atribuível à escolha do vídeo motivacional; os demais 85% refletem diferenças entre participantes dentro de um mesmo vídeo.

Questão 5. (Dedução — variância e correlação no modelo de efeitos aleatórios)*Solução.*

- (a) Como τ_i e ε_{ij} são independentes com médias zero, $\text{Var}(Y_{ij}) = \text{Var}(\tau_i) + \text{Var}(\varepsilon_{ij}) = \sigma_\tau^2 + \sigma^2$.
- (b) Para $j \neq j'$ (mesmo nível i): Y_{ij} e $Y_{ij'}$ compartilham o mesmo τ_i , logo $\text{Cov}(Y_{ij}, Y_{ij'}) = \text{Cov}(\tau_i + \varepsilon_{ij}, \tau_i + \varepsilon_{ij'}) = \text{Var}(\tau_i) = \sigma_\tau^2$ (os termos de erro ε_{ij} e $\varepsilon_{ij'}$ são independentes entre si e de τ_i). Para $i \neq i'$ (níveis diferentes), Y_{ij} e $Y_{i'j'}$ não compartilham nenhum termo aleatório em comum, logo $\text{Cov}(Y_{ij}, Y_{i'j'}) = 0$.

- (c) $\text{Corr}(Y_{ij}, Y_{ij'}) = \frac{\text{Cov}(Y_{ij}, Y_{ij'})}{\sqrt{\text{Var}(Y_{ij})\text{Var}(Y_{ij'})}} = \frac{\sigma_\tau^2}{\sqrt{(\sigma_\tau^2 + \sigma^2)(\sigma_\tau^2 + \sigma^2)}} = \frac{\sigma_\tau^2}{\sigma_\tau^2 + \sigma^2}$. Chama-se coeficiente de correlação **intraclasse** porque mede a correlação entre duas observações da mesma "classe" (mesmo nível i do fator aleatório) — e é numericamente igual à fração da variância total atribuível à variação *entre* classes, tal como calculado na Questão 4(c).